



Módulo 4

Técnicas y herramientas para gráficos 3D

Preparado por: Ing. Samuel Jiménez



Capítulo 1

Conceptos Fundamentales

Objetivos Generales

- Aprender a navegar por la interfaz de Blender, entendiendo los diferentes paneles, menús y herramientas disponibles.
- Crear y modificar modelos 3D simples utilizando herramientas de modelado como extrusión, escalado y rotación.



Qué es Blender

Blender es un software de creación 3D de código abierto y gratuito.

Es utilizado para:

Modelado

Animación

Renderizado

Composición

Edición de
videos

Simulación

Importancia de Blender

Es muy popular tanto entre profesionales como entre aficionados debido a su versatilidad y potencia.

Entre las razones que destacan su importancia están:

Accesibilidad

- Al ser un software de código abierto y gratuito, Blender está al alcance de cualquier persona, lo que permite a artistas, estudiantes y profesionales explorar la creación 3D sin barreras económicas.

Versatilidad

- Blender abarca una amplia gama de disciplinas dentro del 3D, como modelado, animación, texturización, simulación y renderizado, lo que lo convierte en una solución todo en uno

Comunidad Activa

- La gran comunidad de usuarios y desarrolladores contribuye con tutoriales, foros y complementos, facilitando el aprendizaje y el intercambio de conocimientos.

Actualizaciones Constantes

- Blender recibe actualizaciones regulares que añaden nuevas características, mejoran la interfaz y corrigen errores, manteniéndose al día con las últimas tendencias y tecnologías en 3D.



Importancia de Blender

Integración de Flujos de Trabajo

- Blender se puede integrar fácilmente con otras herramientas y software, lo que permite un flujo de trabajo más eficiente en proyectos complejos.

Proyectos Profesionales

- Muchas empresas y estudios de animación utilizan Blender en sus proyectos, lo que demuestra su capacidad para manejar trabajos de alta calidad y estándares profesionales.

Innovación

- Blender es conocido por su enfoque innovador en la creación de herramientas y técnicas, lo que lo convierte en un referente en la industria.

Educación y Formación

- Blender se utiliza en muchas instituciones educativas para enseñar diseño 3D, animación y arte digital, ayudando a formar la próxima generación de creativos.

Creatividad Sin Límites

- Su amplia gama de herramientas permite a los artistas explorar su creatividad y experimentar con diferentes estilos y técnicas, desde la ilustración hasta la animación de personajes.

Oportunidades Laborales

- El dominio de Blender puede abrir puertas a diversas carreras en la industria del cine, los videojuegos, la publicidad y el diseño.



Características de Blender

Algunas de las características clave de Blender incluyen:

- Herramientas avanzadas para crear y editar modelos, incluyendo esculpido, extrusión, y edición de mallas.

Modelado
3D



- Soporte para animación de personajes, rigging, y animación por huesos, además de un sistema de timeline y keyframes.

Animación



- Edición de materiales mediante el uso de nodos, permitiendo crear texturas complejas y efectos visuales.

Texturización
y Shading



- Dos motores de renderizado: Cycles (para renderizado fotorrealista) y Eevee (para renderizado en tiempo real), que ofrecen flexibilidad según las necesidades del proyecto.

Renderizado



- Herramientas para simular fluidos, humo, fuego, partículas y colisiones, lo que permite crear efectos realistas.

Simulación



- Un potente editor de composición que permite realizar efectos visuales y postproducción directamente dentro de Blender.

Composición



Características de Blender

Algunas de las características clave de Blender incluyen:

- Funcionalidades básicas de edición de video a través del Video Sequence Editor (VSE).

Editor de videos



- Posibilidad de personalizar la interfaz y crear espacios de trabajo específicos según las preferencias del usuario.

Interfaz personalizable



- Capacidad para ampliar la funcionalidad de Blender a través de scripts en Python y la instalación de complementos.

Soporte para Scripts y Add-ons



- Herramientas para la creación y visualización de experiencias de realidad virtual.

Compatible con VR



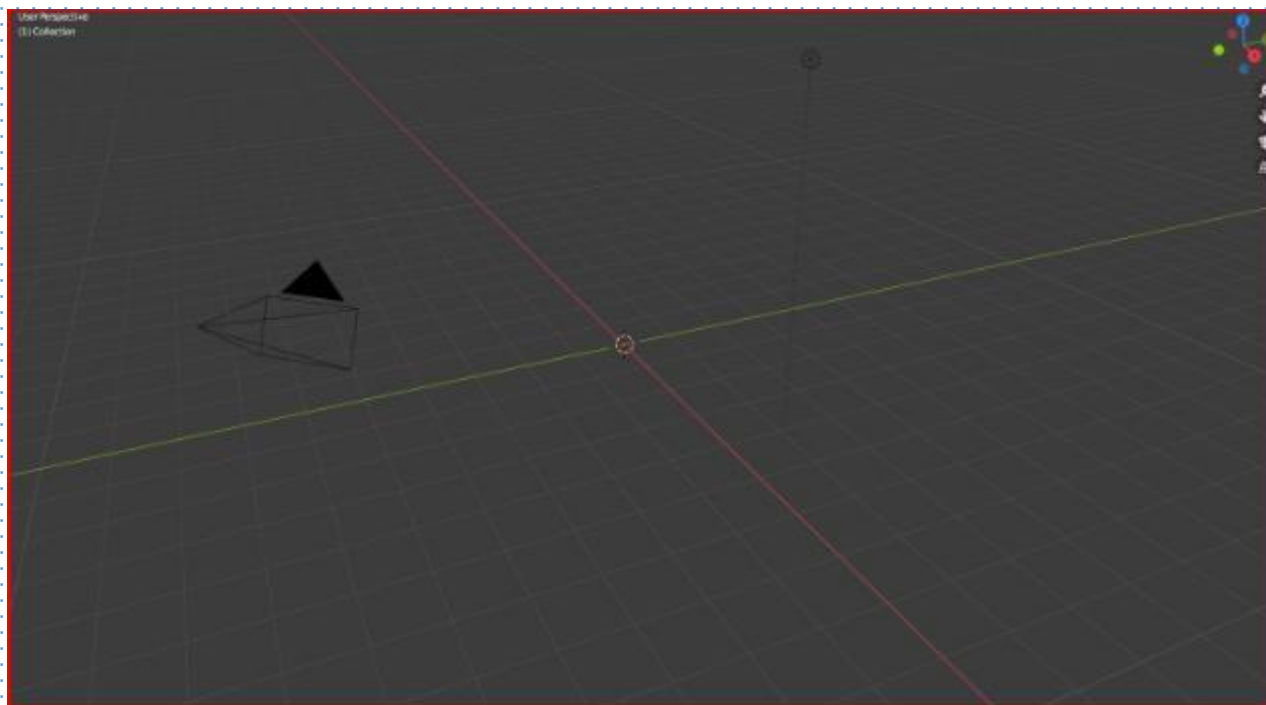
- Disponible en Windows, macOS y Linux, lo que permite que una amplia variedad de usuarios acceda al software.

Plataforma Multiplataforma



Interfaz de Blender: Vista 3D

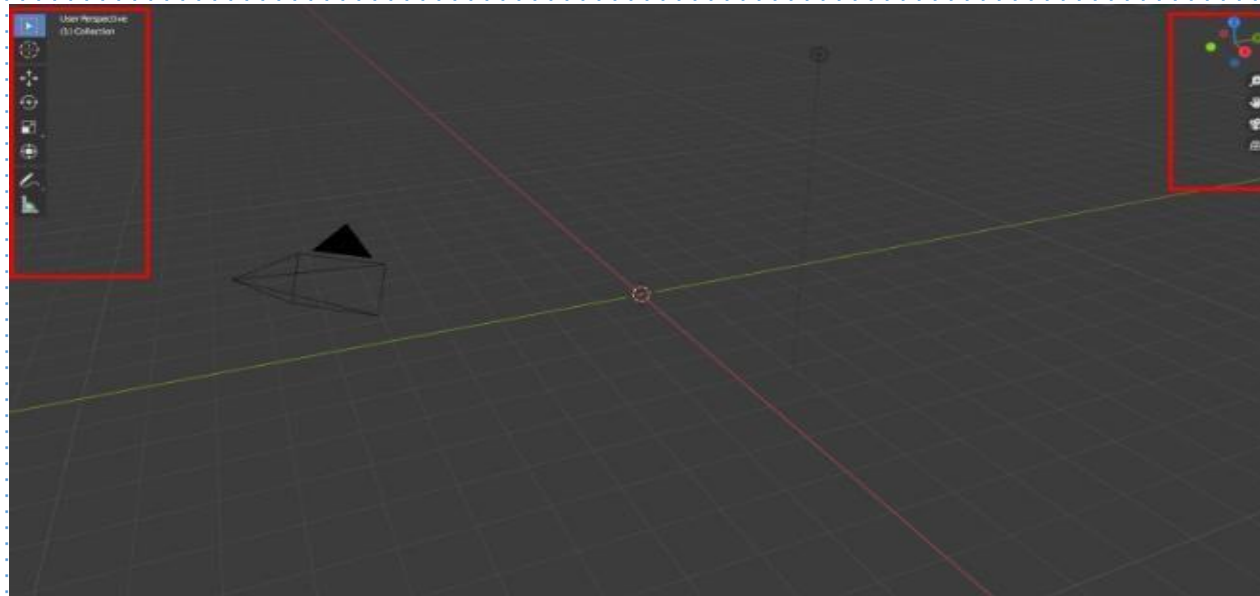
La vista 3D, es lo que vemos y lo que nos llama más la atención una vez que entramos en el programa de Blender. En esta zona de la interfaz, podemos ver todos los lados de nuestra figura 3D y podremos trabajar con el proyecto que estamos desarrollando.



Interfaz de Blender: Herramientas de navegación

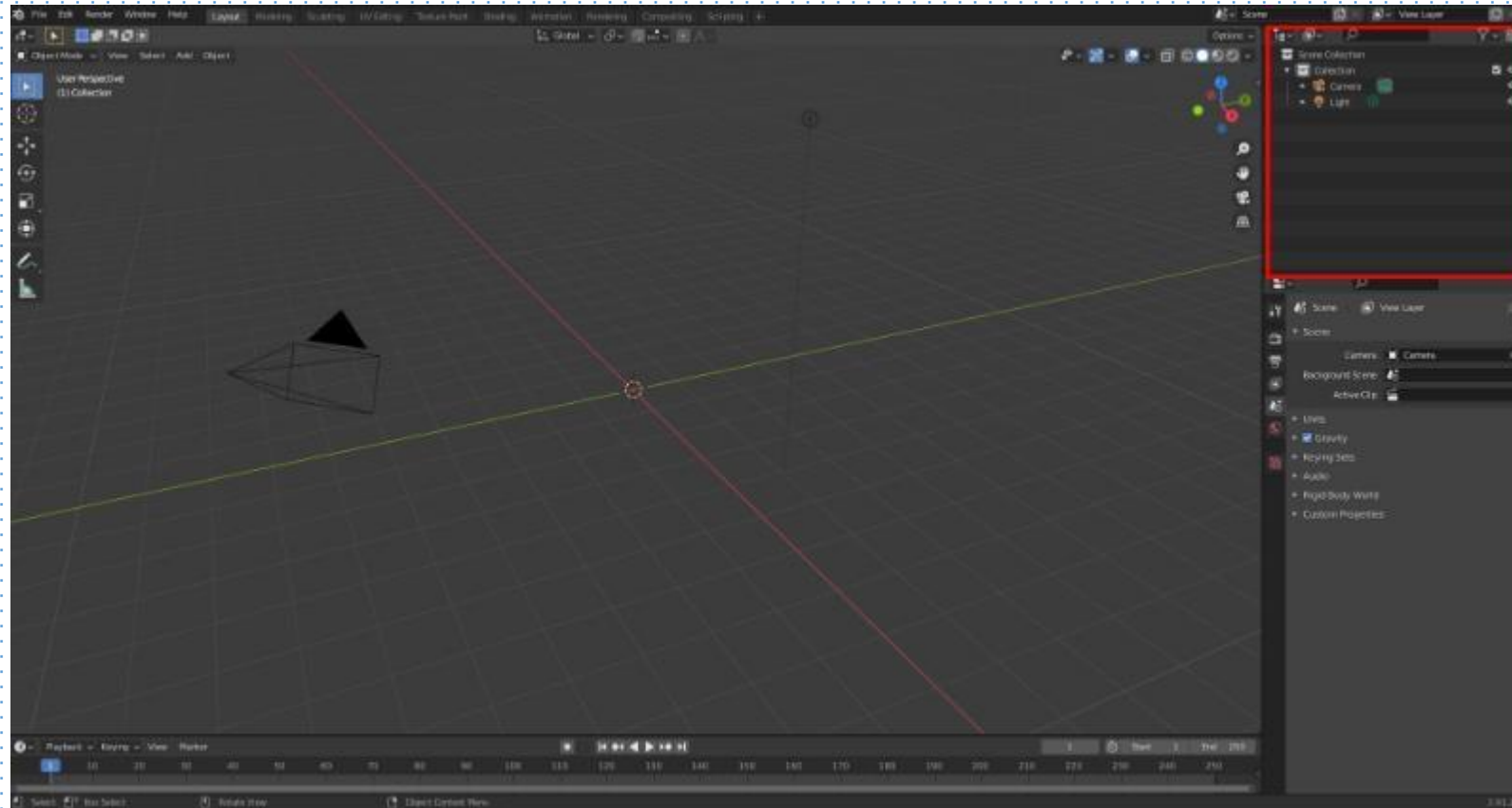
En la misma escena de trabajo, en la parte izquierda y derecha podemos ver dos menús flotantes. Estos menús, nos ayudarán a la **navegación** y ciertas **herramientas** básicas de modelado.

En la parte izquierda del programa, encontramos funciones que nos permiten seleccionar partes de nuestro **modelado**, **moverlo**, **rotarlo**, **escalar**, **transformarlo**, **crear anotaciones o medidas**. Por el otro lado, en la parte izquierda, encontramos los ejes de nuestra escena, **z**, **y**, **x**. Además, de también encontrar funciones que nos permiten hacer **zoom**, moverlos de una manera más lenta, la **vista de cámara** y otra vista del entorno de trabajo.



Interfaz de Blender: Outliner

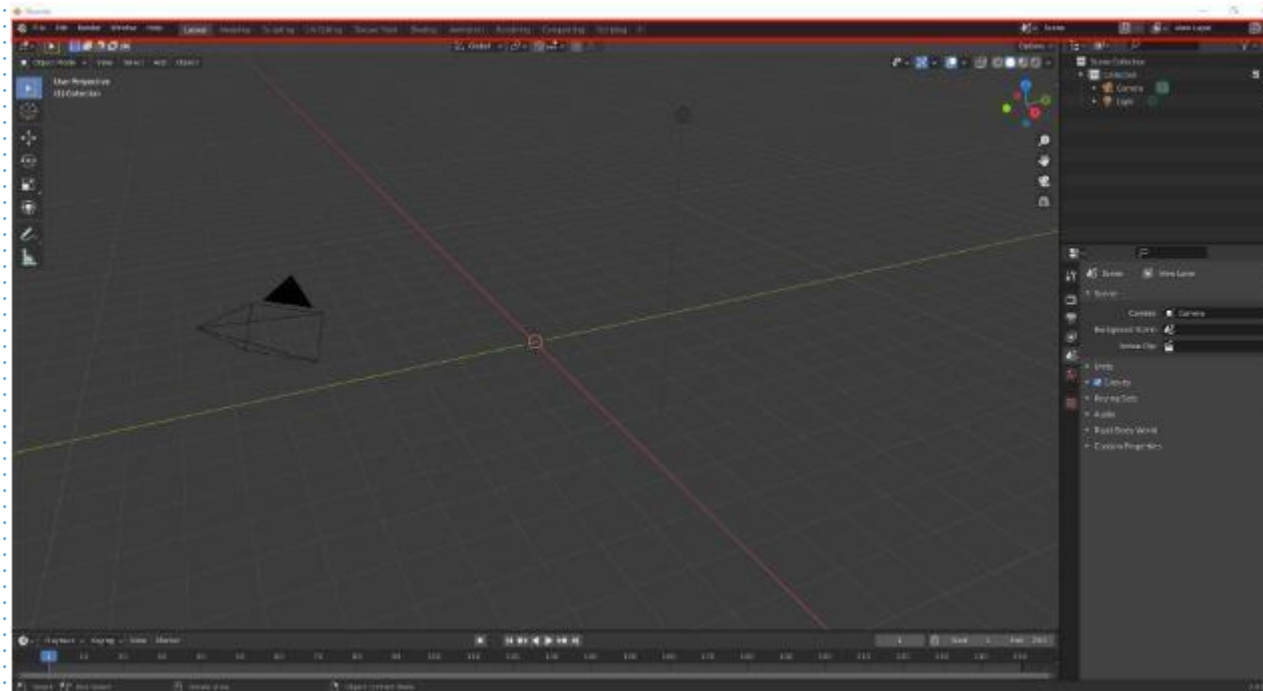
Cuando colocamos los elementos en la escena de trabajo, estos también se generan en una lista, donde podemos ver que tenemos. Esta lista, se genera en la parte superior izquierda del programa de Blender. Si vemos, encontramos los elementos que tenemos en escena. Aunque no tengamos ninguna figura, siempre tendremos colocados elementos, estos son dos, la cámara y la luz. En esta parte de la interfaz, podemos ocultar los elementos que no queramos ver en la escena o también seleccionarlos.



Interfaz de Blender: Menú Superior

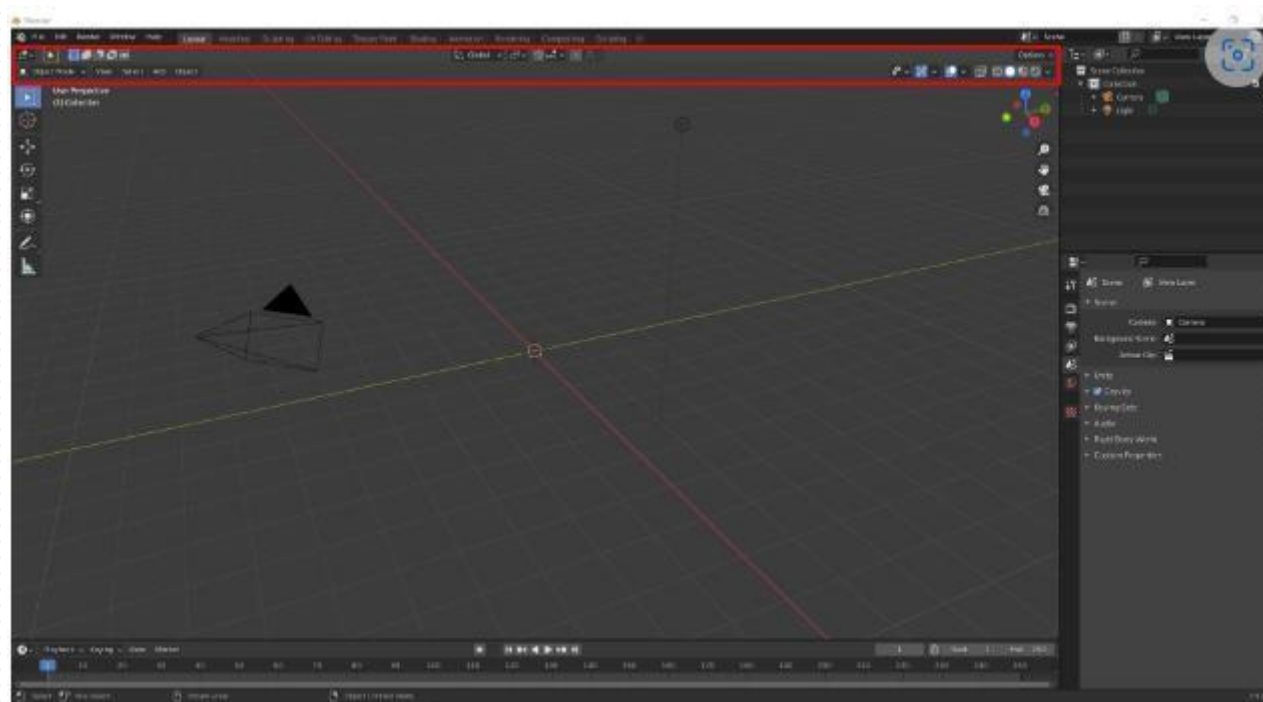
En la parte superior del programa, encontramos un menú horizontal. En este menú, podemos guardar o importar los archivos que a nosotros nos interese. También, podemos hacer diferentes modificaciones al programa de Blender (Sculpting, UV Editing, Texture Paint, Shading, Animation, Rendering, Compositing Scripting, Modeling y Layout).

Encontramos también una pestañita donde podemos renderizar el trabajo que estamos realizando.



Interfaz de Blender: Modos de visualización

En este menú, nos permitirá colocar las figuras que nosotros queramos, podemos tener diferentes vistas como puede ser de la cámara y pasar de un modo a otro. También podemos encontrar en la parte izquierda del programa, otras opciones que nos permitirán diferentes vistas del modelo 3D, para poder ver la geometría, las texturas, hacerlo transparente.



Interfaz de Blender: Paneles de propiedades

En esta parte de la interfaz del programa de Blender, nos ayudará a cambiar el comportamiento y las cualidades físicas del modelado con el que estemos trabajando. Dentro de este menú, podemos tener **propiedades de Render** , donde nos ayuda a seleccionar los motores de renderizado.

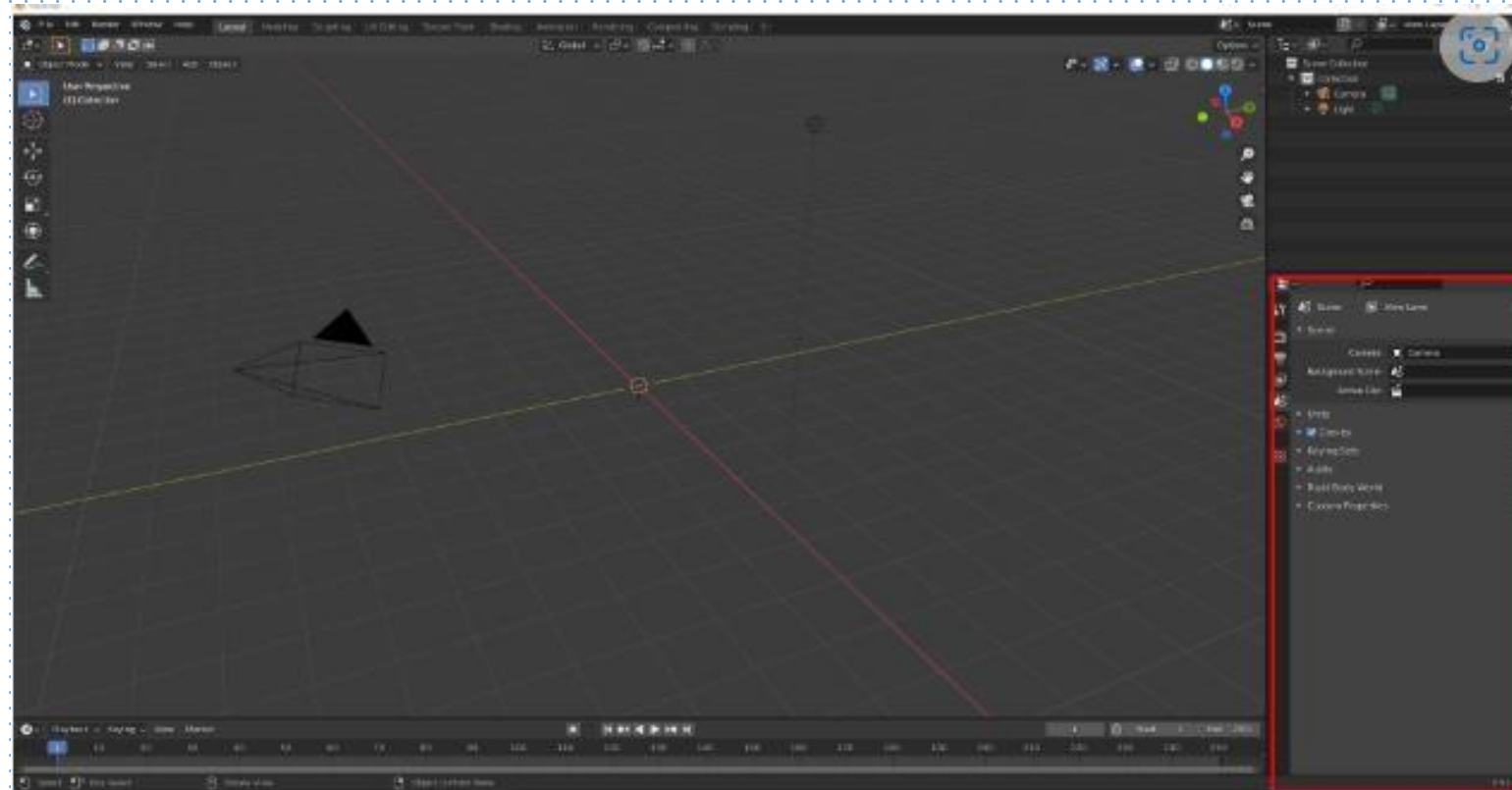
Encontramos también **propiedades de escena** , donde podemos tener controlados la física de cada escena o ambiente. Además, podemos acceder a las **propiedades de entorno** , donde podemos afectar el color de una objeto en una previsualización. **Las propiedades de objeto** , nos dan información del objeto que hayamos seleccionado, este nos muestra la ubicación, animaciones, y el movimiento que tiene con otros objetos.

Podemos ver las modificaciones que podemos cambiar y agregar cualidades a nuestros objetos . Podemos ver que contamos con una **caja de partículas y dinámicas** , donde podemos controlar y simular física.

Por último, podemos comprobar **el material y la textura**, donde podemos cambiar sus cualidades y añadirles texturas a nuestros trabajos.



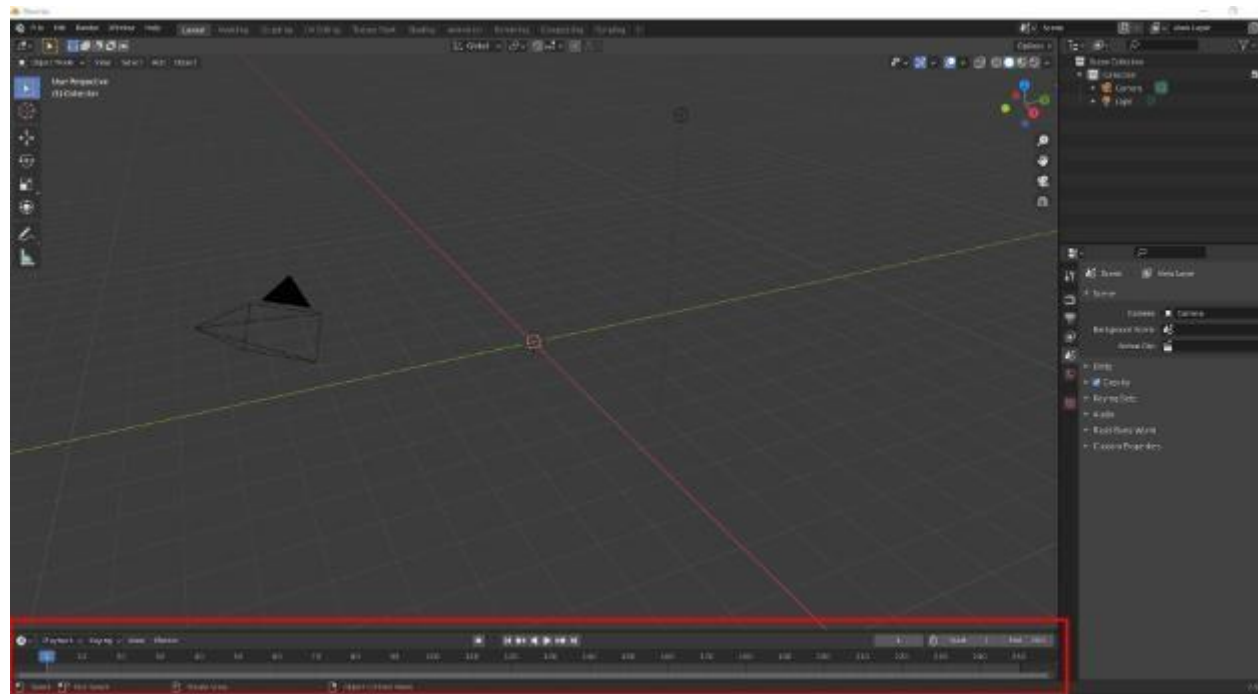
Interfaz de Blender: Paneles de propiedades



Interfaz de Blender: TimeLine

Nos permite crear animaciones de los elementos o personajes que hemos creado en Blender. Además de permitirnos crear animaciones, también podemos editar vídeos.

En este menú, podemos alargar o acortar el tiempo que queramos que dure nuestra animación, además de poner cuando queremos que empiece y cuando queremos que termine.



¡GRACIAS!

